

园艺生产基本技术

谢兴斌

2025年4月

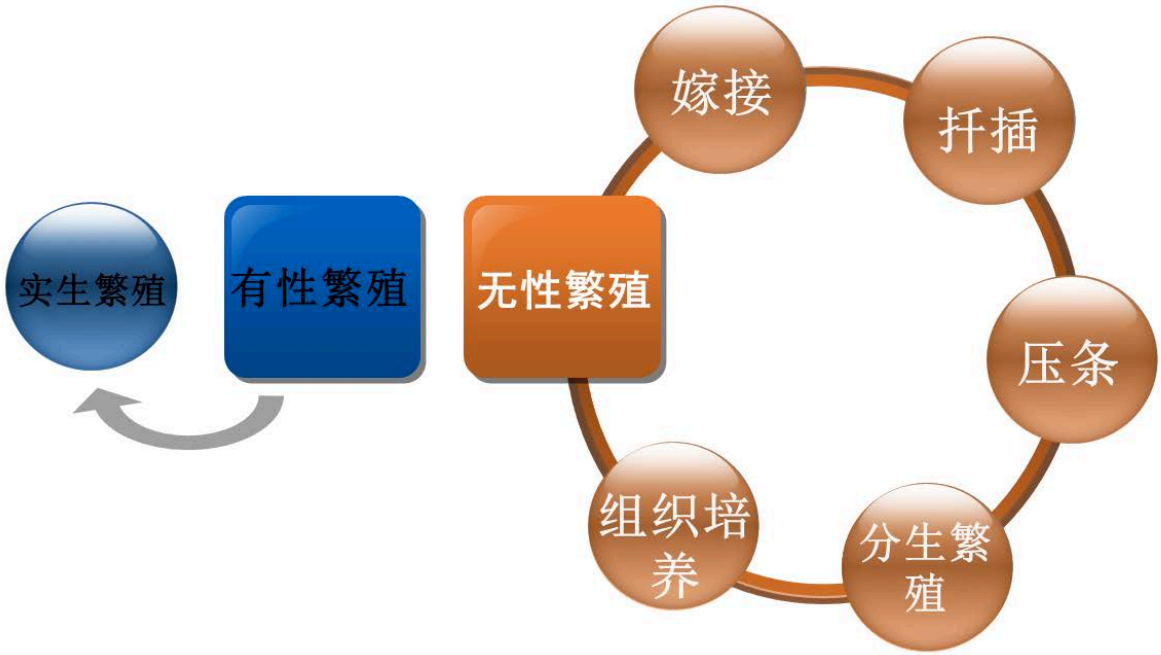
本章主要内容

- 第一节 园艺植物的繁殖方法
- ①. 实生繁殖
- ②. 嫁接繁殖
- ③. 自根繁殖
- 第二节园艺植物修剪技术
- 整形与修剪



- 海棠花
- 海棠是蔷薇科苹果属（Malus）植物,为中国著名观赏树种。
- 海棠四品:
- 西府海棠、垂丝海棠、贴梗海棠、木瓜海棠。

第一节 园艺植物的繁殖



一、实生繁殖

（一）实生繁殖的特点及利用

01 • 方法简便，易于掌握，种子来源广，便于大量繁殖。



平邑甜茶

02 • 根系发达，生长旺盛，抗性、适应性强，隔离条件下育成的实生苗不带病毒。



八棱海棠

03 • 多年生园艺植物开花结实较晚，品种退化，不能用于无子植物。

（二）影响种子发芽的因素

种子休眠指有生命力的种子
件下而表现没有生命活动不

受植株营养状况、采种时期和方法、贮藏条件和贮藏年限影响

种子休眠特性

- 外界环境
- 自身条件



种子质量

- 种子生活力
- 种子发芽力

环境因子

- 水分
- 温度
- 氧气
- 光照

（二）影响种子发芽的因素

- 3．环境因子
  - (1) 水分。种子在土壤含水量10-16%的条件下才能使种皮、胚和胚乳吸水膨胀，胚生长发育，最后，胚根突破种皮，种子萌发生长。
  - (2) 温度。一般温带植物以15-25℃为宜，亚热带与热带则为25-30℃。
  - (3) 氧气。
  - (4) 光照。

大多数种子发芽不需要光，少数种子发芽需要光，如莴苣、芹菜、报春花等

（三）种子播种前处理

层积处理

机械破皮

脱蜡处理

清水浸种

消毒处理

浸种处理

催芽处理

包衣处理

（三）种子播前处理

1．层积处理：在适宜的环境下，完成种胚的后熟过程和解除休眠促进萌发的一相措施，多用在木本树木和观赏树木种子处理。

2．脱蜡处理 玉兰、花椒

3．机械破皮处理 杏、桃、枣等核果类

4．清水浸种处理

5．催芽处理

6．种子消毒：a农药浸种和拌种；b种衣剂包衣处理

（四）播种技术

- 1．播种时期：春季播种从土壤解冻之后开始；秋季播种多在8~10月份，到土壤封冻为止。
- 2．播种量：理论播种量（kg/hm^2）=(1kg种子粒数*种子发芽率*种子纯净度)/1hm^2计划出苗数。参考数值见P_{101}表5-1。
- 3．播种方式和方法
  （1）播种方式：分为大田直播和畦床播种。
  （2）播种方法：有撒播、条播和点播。

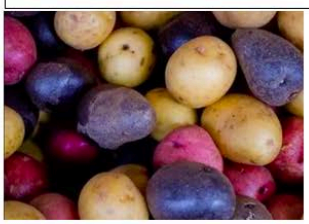
（四）播种技术

- 播种时期

春播：特点
当年开花，不需要春化

马铃薯、红薯、

一串红、千日红、含羞草、向日葵、大花牵牛





秋播：特点
当年不开花，需要经过低温春化，第二年春天开花

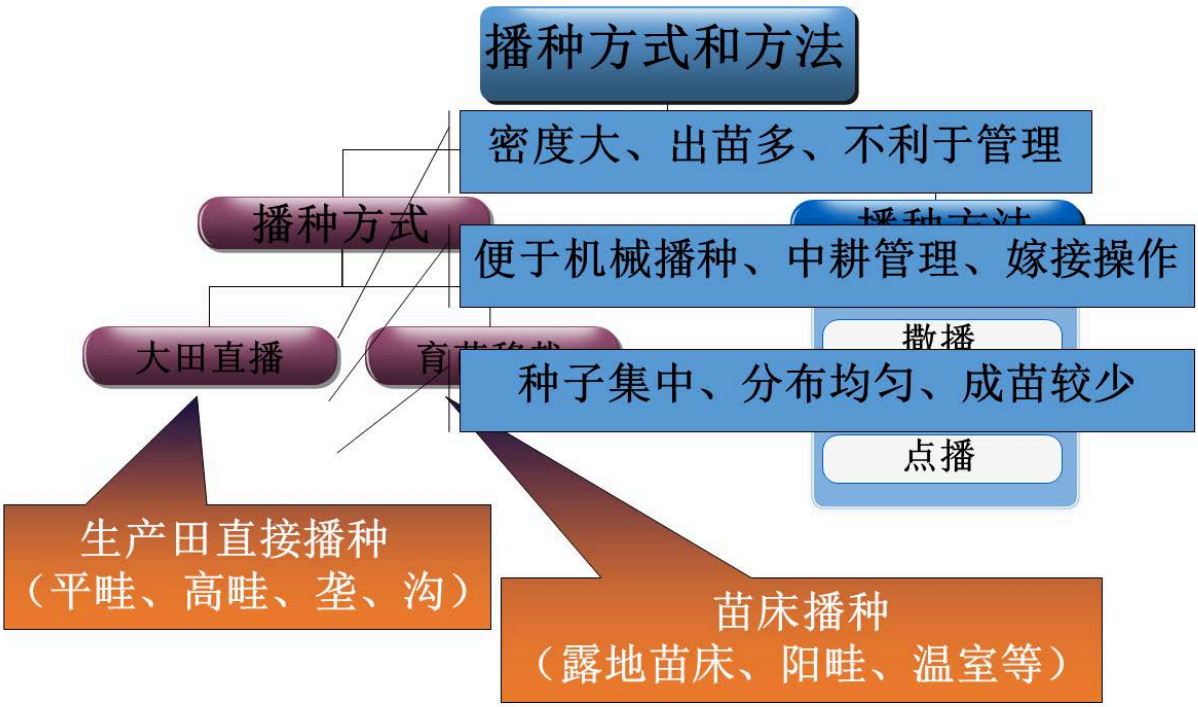
白菜、萝卜、菠菜、大蒜

金盏菊、羽衣甘蓝





（五）播种方式


播种方式和方法
密度大、出苗多、不利于管理
播种方式
便于机械播种、中耕管理、嫁接操作
撒播
大田直播
种子集中、分布均匀、成苗较少
点播
生产田直接播种
（平畦、高畦、垄、沟）
苗床播种
（露地苗床、阳畦、温室等）

（五）播种方式

- 播种深度 一般种子最大直径的2-5倍
- 播后管理

  覆盖及灌水

  去掉覆盖物

  间苗、移苗

  中耕除草

  施肥灌水

  摘心 促进增粗利于嫁接

二、嫁接繁殖

- **嫁接繁殖**是将园艺植物优良品种植株上的枝和芽通过接到另一株的枝、干或根上，使其成活形成新的植株的繁殖方法。
- 嫁接苗、接穗、砧木













嫁接繁殖的历史

- 亚里士多德和古罗马学者普利尼都先后提到过嫁接
- 16世纪英国已有劈接和舌接等枝接方法
- 17世纪以后芽接技术在欧洲普遍应用。
  主要用来繁殖、油桃、等核果类果树。

嫁接繁殖的历史

- 《氾(fán)胜之书》西汉
  用10株瓠苗嫁接成一蔓而结大瓠





瓠瓜

- 北魏对果树嫁接中砧木、接穗的选择、嫁接的时期以及如何保证嫁接成活等有细致描述。
- 6～13世纪，嫁接技术在观赏植物和果树方面迅速发展。
- 13世纪由于蚕桑的发展，桑树嫁接受到重视。
- 17世纪王象晋谈到嫁接和培养相结合可促进植物变异。

四大农书

- 《氾胜之书》
- 《齐民要术》
- 《农书》
- 《农政全书》

嫁接繁殖的特点（优点）

1

- 利用砧木根系对土壤及气候的适应性，提高植株整体对环境的适应性。
- 有效控制西瓜枯萎病、黄瓜枯萎病、茄子黄萎病、番茄青枯病和枯萎病等。
- 果树抗性砧木
- 预防设施连作障碍



2

- 促使果树提早结果
  - 银杏实生苗需要生长18～20年才开始结果，而嫁接后3～4年便可结果。



3

- 利用特殊性状砧木（例如果树矮化砧）可以改变树体生长特性，引起果树生产方式革新。

➢ 矮化密植、草地果园





4

- 解决雌雄异株或异花授粉植物授粉。
  - 通过嫁接雄株枝条或异品种枝条，可以使雌雄异株变成雌雄同株，或者一株多品种，从而减少人工授粉用工量。

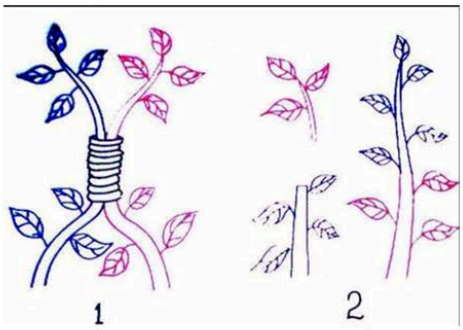


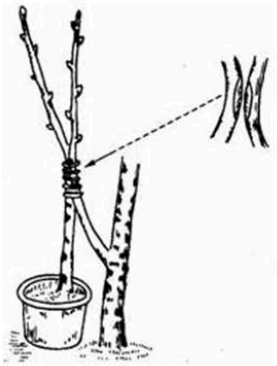




5

- 当植株根系受害或树皮受伤时，利用靠接或桥接技术，可以恢复植株生长，延长经济寿命。







6

- 高接换种，有利于果树新品种推广利用。







7

- 提高观赏植物的观赏价值。
  - 如在一株桃上可同时嫁接桃、梅、李等，达到一样多花的效果。





缺点

- 可将病害特别是病毒病一类的病害，通过无性繁殖传染给无性系后代，并且传播很快。
- 嫁接苗寿命比实生苗短

案例：枣疯病





嫁接繁殖的应用

品种（接穗）

梅花、碧桃　　黄瓜、西瓜　　苹果

山桃、山杏　　黑子南瓜　　海棠、山定子

砧木



影响嫁接成活的因素(简答题)

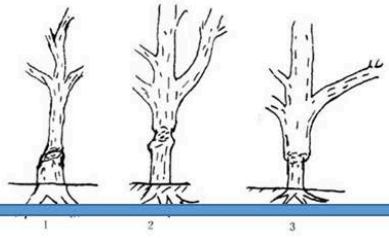


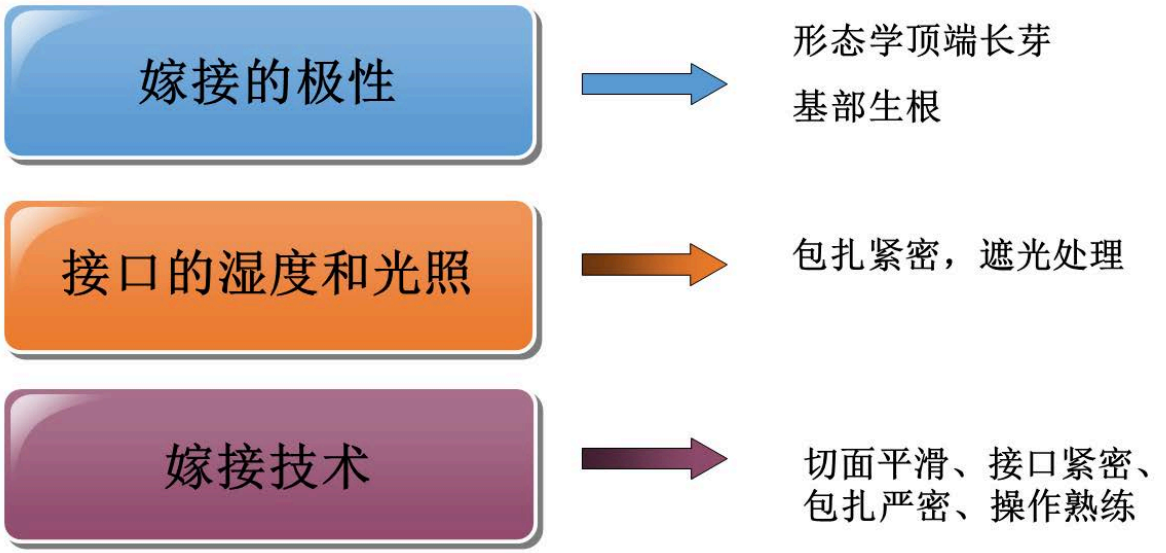
图 4-2 嫁接亲和不良的表现
1. 大脚；2. 环缢；3. 小脚

嫁接亲和力 → 嫁接亲和力：指砧木和接穗嫁接能愈合并正常生长的能力。

嫁接时期 → 气温、土温、砧木和接穗的活动状态

砧穗质量 → 发育充实健壮

影响嫁接成活的因素(简答题)



影响嫁接成活的因素(简答题)

伤流、树胶、鞣质的影响 → 特殊树种要注意

植物生长调节剂 → IAA/IBA促进接口愈合和嫁接成活

砧木的选择和接穗的采集

- **砧木的选择**

  良好的砧穗亲和力

  生长健壮，对接穗、结果有良好影响

  适应力强

  能满足特殊需要

  繁殖材料丰富，易于大量繁殖

砧木的类型

依繁殖方式

实生繁殖砧木、营养繁殖砧木

依嫁接后长成植株大小

乔化砧、矮化砧

依利用形式分为

自根砧、中间砧

接穗的采集

1 严格挑选无病枝条

- 确定无病毒原种母树、将其保存在隔离区的网室内，防止蚜虫进入，同时要对其内土壤进行消毒，并使周围环境保持清洁。
- 从原种母树上采取接穗，嫁接形成母本树，再从母本树上采取接穗，繁殖建立采穗圃，专门作为采集接穗用。

2 从最佳部位采取接穗

- 不同部位的枝条，发育年龄不同，嫁接树的开花结果年限也不同。



3 挑选健壮枝条

- 嫁接成活的关键是砧木与接穗双方都能长出愈伤组织，而且形成愈伤组织的数量越大，越能保证嫁接的成活。

接穗的贮藏

- 休眠期不带叶的接穗;
- 生长期带叶的接穗。







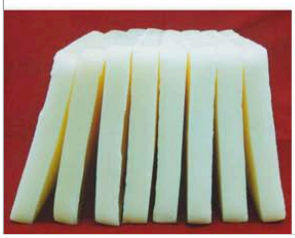
1、休眠期接穗的贮藏

- 休眠期的接穗贮藏时间长，一般用冬季修剪时剪下的枝条，按品种捆成小捆贮藏。
- 贮藏的条件是温度要低（0℃左右），并且保持较高的湿度和适当通气。这样能使枝条在低温下休眠，并且不失掉水分，因而不会降低生活力。
- 窖藏、沟藏

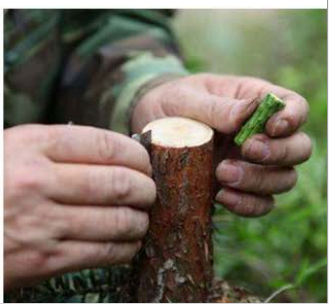


2、生长期接穗的贮藏

- 在生长期采集接穗，最好随采随用。
- 采集时，要选择生长充实、芽比较饱满、无病虫害的发育枝。枝条采下后要立即把它的叶片剪掉，只留下一小段叶柄，而后用湿布包好，放入塑料口袋中备用。
- 石蜡密封接穗







嫁接时期

- 早春（3-5月）树液开始流动，接穗芽尚未萌动时
  夏季绿枝枝接（7-8月）

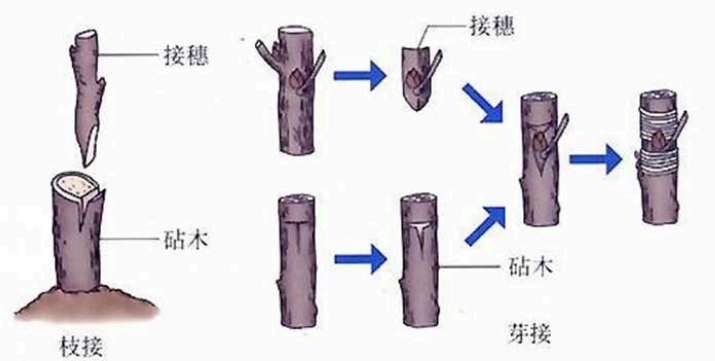






嫁接方法

(1) 芽接：丁字形芽接；方块形芽接和嵌芽接。
(2) 枝接：劈接、切接、皮下接、腹接和舌接



嫁接方法—芽接

嵌芽接

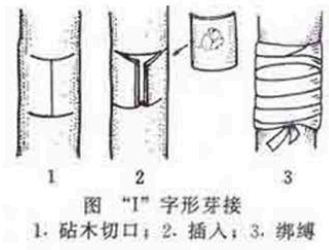


“丁”字形芽接





方块形芽接





切接

劈接

腹接

舌接

皮下接

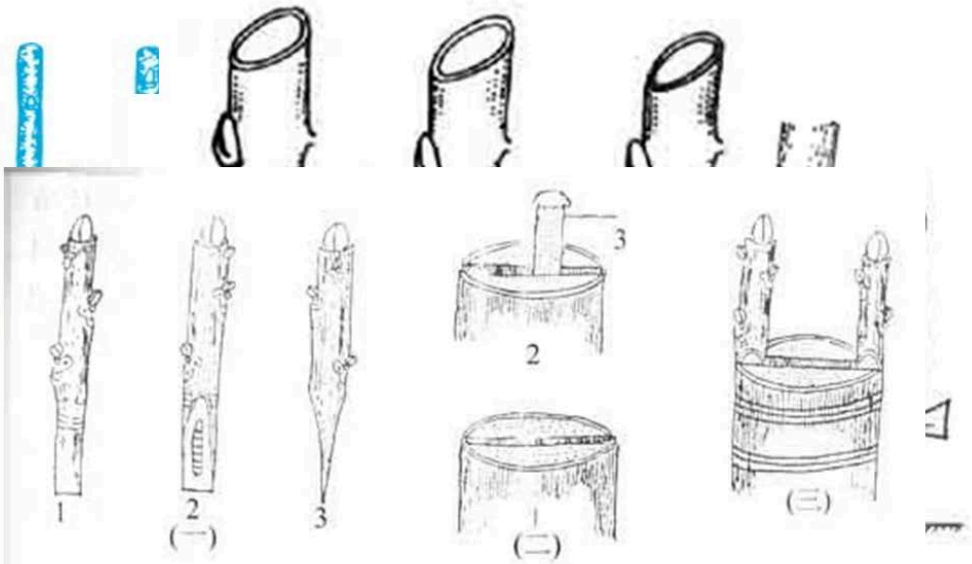


图4-12 劈 接

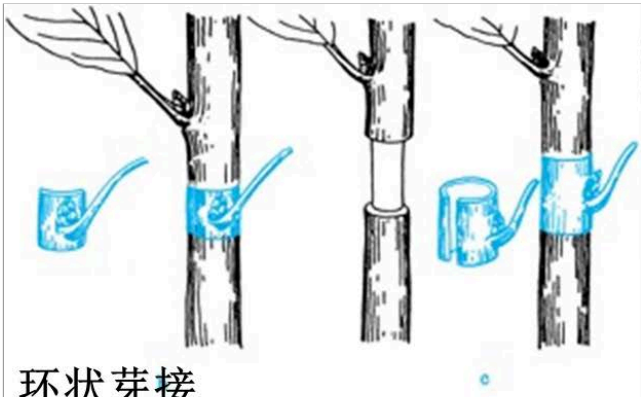
(一)接穗切削 1.接穗 2.正面 3.侧面 (二)砧木
1.劈口 2.劈口撑开 3.铁钎 (三)插入接穗

baike.txr1.com

b

图 皮下腹接

1. 接穗侧面；2. 接穗插入；3. 捆绑



环状芽接

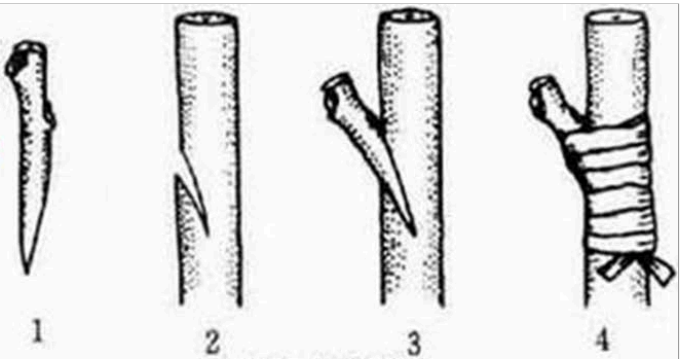


图 切腹接

1. 接穗；2. 砧木切口；3. 接合；4. 捆扎

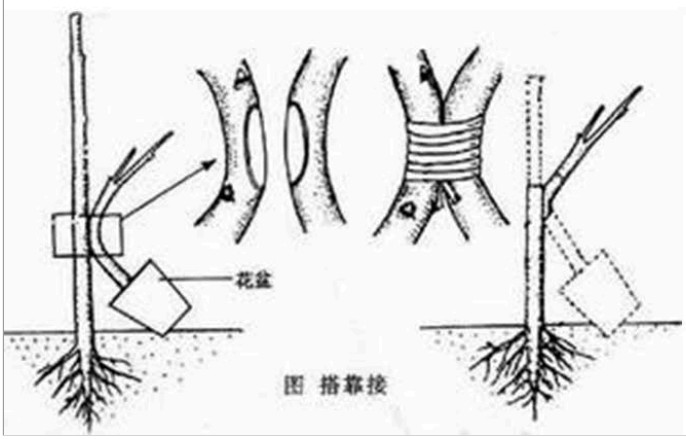


图 搭靠接

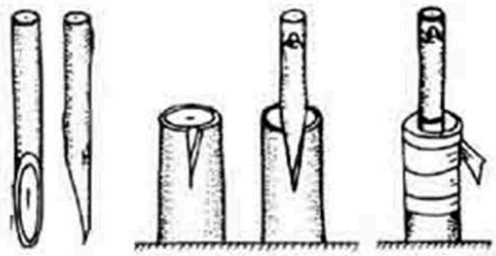


图 插皮接

1. 接穗；2. 砧木开口；3. 插入接穗；4. 包扎

花卉蔬菜嫁接



图 平接（以三棱箭为砧木）

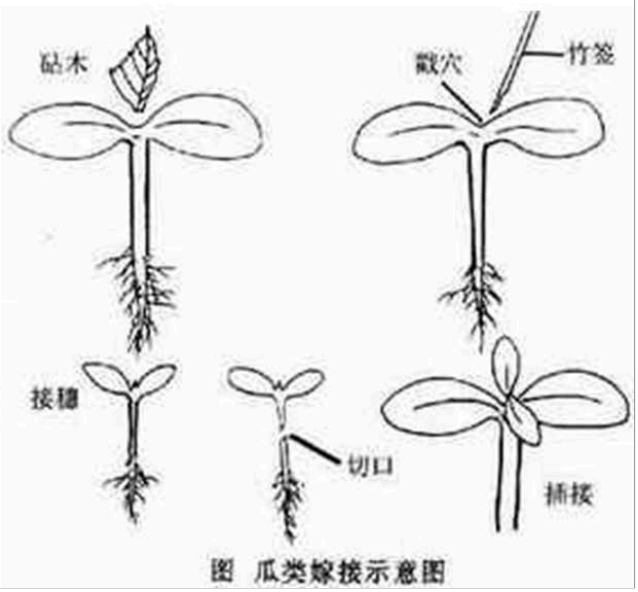
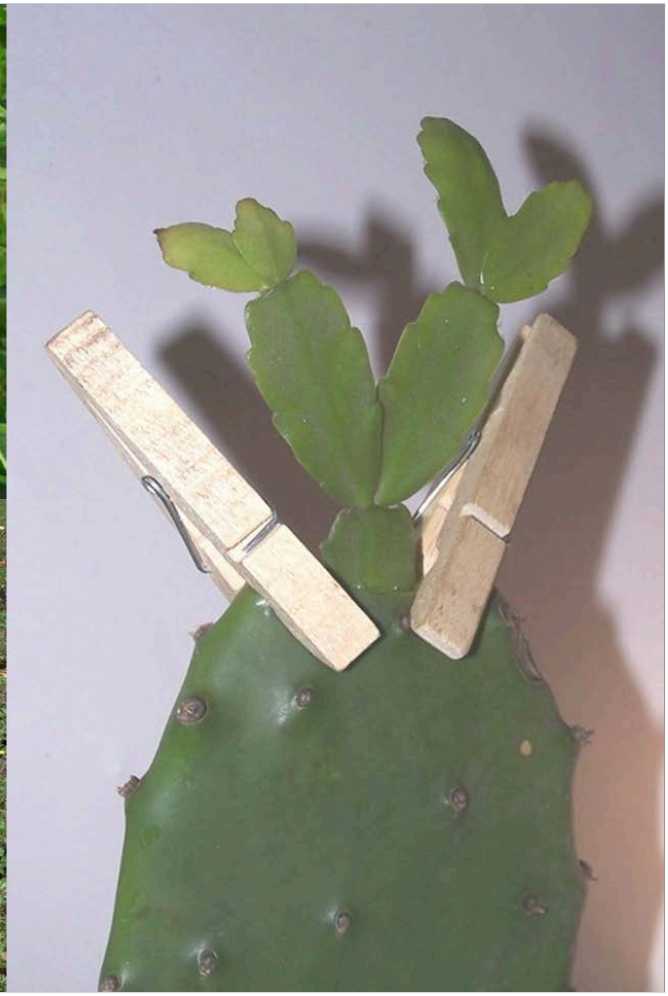


图 瓜类嫁接示意图




此图由 www.nipic.com BY:38665582



嫁接苗的管理

- 检查成活

  剪砧除萌

  其他管理

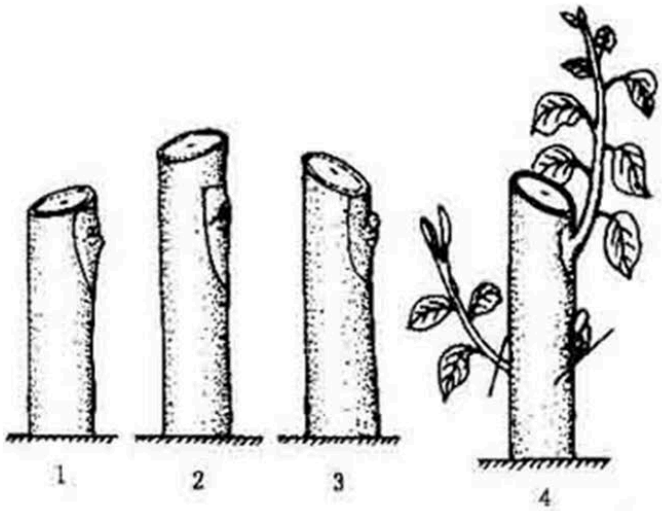


图 剪砧、除萌与抹芽

1. 剪砧正确；2. 剪口过高；3. 剪口倾斜方向不对；4. 除萌、抹芽

三、自根繁殖

- 利用优良母株的枝、根、芽、叶等营养器官的再生能力，发生不定根或不定芽而长成一个独立植株的繁殖方法。
- 扦插、压条和分株繁殖

扦插繁殖：

是切取植物的枝条、叶片或根，插入基质中使其生根，萌芽抽枝，长成新的植株的繁殖方法。包括硬枝插、绿枝插和叶插等。

三、自根繁殖

- 扦插

扦插繁殖：
　是切取植物的枝条、叶片或根，插入基质中使其生根，萌芽抽枝，长成新的植株的繁殖方法。

包括：

硬枝插；

绿枝插；

叶插等。

三、自根繁殖

- 扦插繁殖特点：

1 变异性小，能保持母株优良特性

2 幼苗期短，结果早，投产快

3 繁殖方法简单



三、自根繁殖

- 扦插繁殖生物学基础：植物细胞的全能性

1 变异性小，能保持母株优良特性

2 幼苗期短，结果早，投产快

3 繁殖方法简单



影响自根繁殖成活的因素

1 遗传因素

易生根：月季、石榴、葡萄、樱桃

2 扦插材料的发育状况

易：枝龄小

3枝条的发育状况

易：发育充实；嫩枝在半木质化，硬枝在秋末冬初

4 贮藏营养状况

糖和硼促进长根，含氮过多抑制生根，太少也不行

5 环境条件

1. **湿度：**土壤适当高湿60-80%，结合遮荫覆膜
2. **温度：**15-25℃，一般土温高于气温
3. **光照：**遮荫
4. **氧气：根系需氧，土壤空气含量15%以上**
5. **生根基质**

促进扦插生根的方法

- 1、机械处理：　剥皮、纵刻伤、环剥
- 2、黄化处理：　促进薄壁组织增多
- 3、浸水处理：　适合休眠期硬枝扦插
- 4、药剂处理：生长素类（IBA，NAA）；硼、蔗糖、高锰酸钾
- 5、加温处理：　提高地温，促进生根

插条的采集、贮藏与扦插方式

- 1、插条的采集
- 2、插条的贮藏： 地窖或沙藏硬枝扦插--冬季休眠期采集，结合冬剪；绿枝扦插一般随采随用
- 3、插条的剪截：上端在芽上方

  1-1.5cm平口修剪，下段斜剪



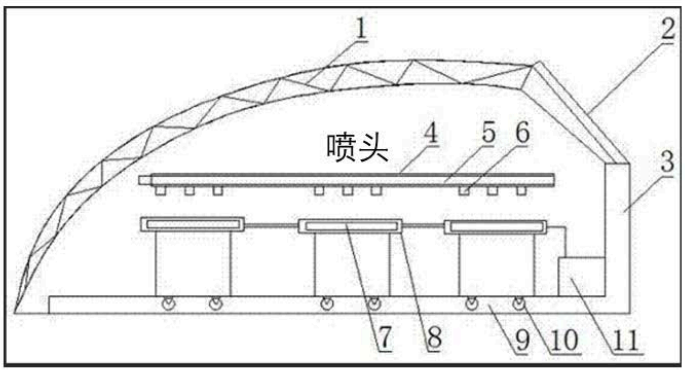


扦插时期与方式

- 1、扦插的时期
- 落叶果树硬枝扦插在3月份，萌芽前；绿枝扦插在6-8月
- 2、扦插的方式： ①露地扦插；②全光照弥雾扦插（）

②





扦插种类及方法繁殖

园艺植物按照扦插的材料、插穗和成熟度分为叶插、茎插和根插



图 4-9 全叶插（平置法） 园林吧 www.yuanlin8.com

叶插

虎尾兰、大岩桐、秋海棠等

叶上发生不定芽及不定根的园艺植物。

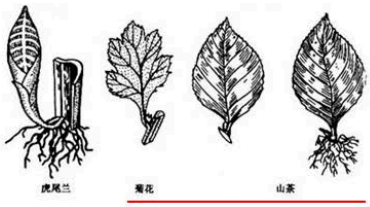


图 4-22 芽叶插

茎插

包括：芽叶插；
硬枝扦插；
嫩枝扦插

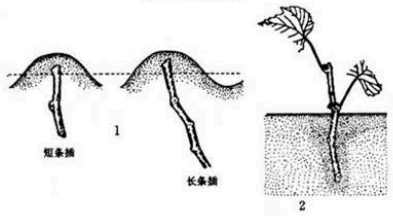


图 4-21 硬、嫩枝扦插
1. 硬枝扦插；2. 嫩枝扦插

扦插繁殖

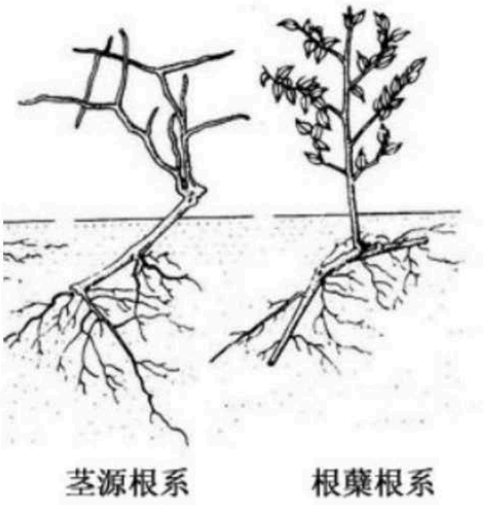
硬枝扦插 葡萄、无花果、石榴、月季

绿枝扦插 柑橘类、杜鹃

根插

利用园艺植物根系进行扦插的繁殖方法

根插 枣、柿、苹果、牡丹、芍药



茎源根系　　根蘖根系

压条繁殖

- 在枝梢不与母体分离的状态下，将枝梢部分埋于土中或包裹在能发根的基质中，促使树梢生根，然后剪离母体成为独立新株的繁殖方法。
  - 直立压条 （苹果、梨的矮化砧木、石榴、玉兰等）
  - 曲枝压条（水平压条、普通压条、先端压条）
  - 空中压条（高枝压条）

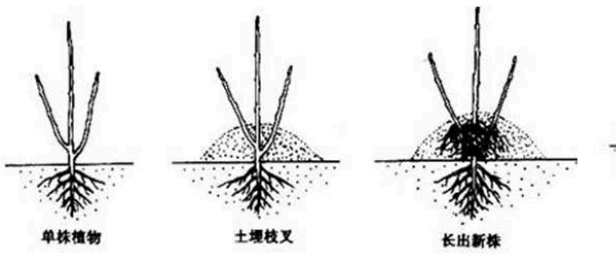


图 4-23 直立压条

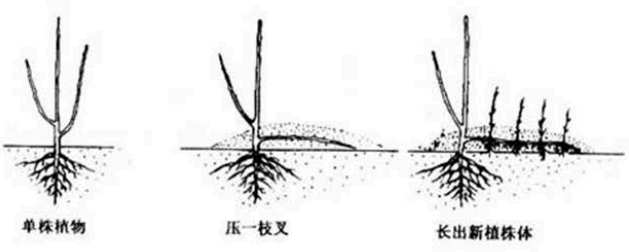


图 4-24 水平压条

藤本葡萄

曲枝压条：适合植物-葡萄、猕猴桃、醋栗、树莓等
水平压条、普通压条、先端压条

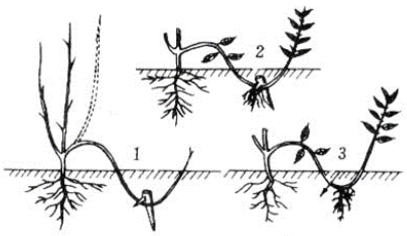


图 4-25　普通压条
1. 刻伤曲枝；2. 压条；3. 分株

黑莓、树莓



图 4-26　先端压条

空中压条（高枝压条）
适用于石榴、葡萄、柑橘、荔枝等

方法：
枝条环割，激素处理（IBA/NAA）
环割处包裹生根基质

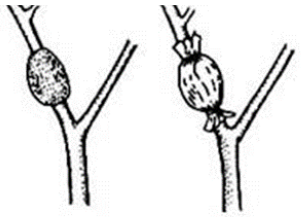


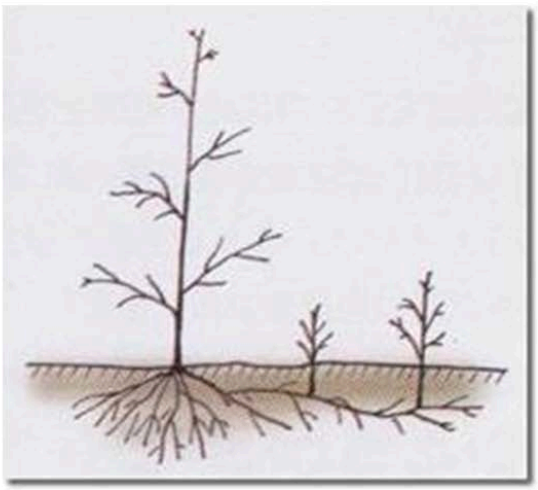
图 4-27　空中压条
左：用“基质”包扎后的情形；
右：包扎塑料薄膜

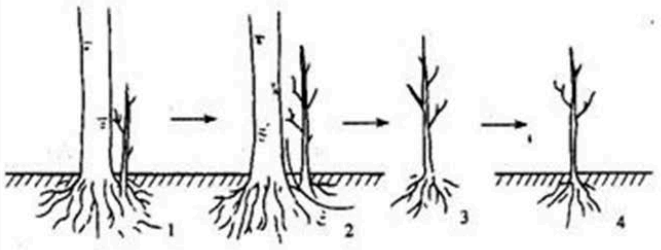
分生繁殖

- 又叫分株繁殖，是将植物分生出来的幼植体或者营养器官的一部分进行分离或分割，脱离母体而相成新的独立植株的繁殖方法。
- 包括根蘖分株法、匍匐茎与走茎分株法、吸芽分株法、球茎、块茎、根茎分株法、鳞茎分株法和块根繁殖法。

- 成苗快，但繁殖系数低

•根蘖分株法





典型案例：山楂、枣、杜梨、石榴

•匍匐茎与走茎分株法

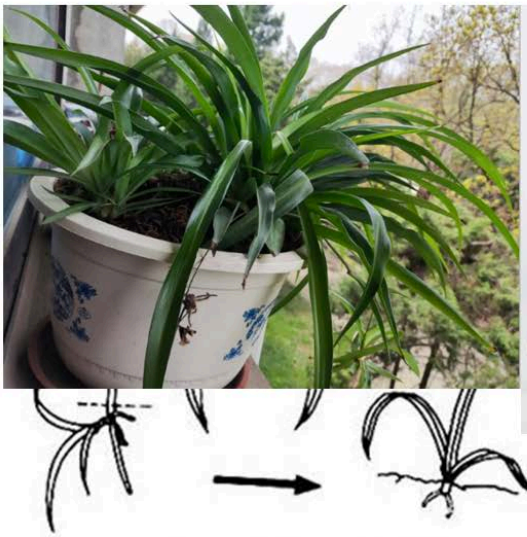


图 4-28　吊兰的走茎繁殖



典型案例：吊兰、草莓

•吸芽分株法

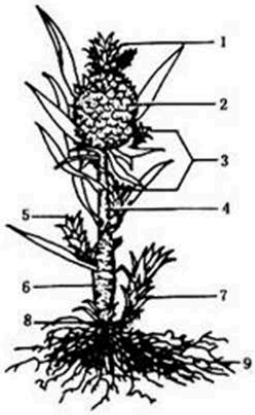


图 4-30 菠萝植株形态
1. 冠芽；2. 果实；3. 裔芽；
4. 果柄；5. 吸芽；6. 地上茎；
7. 蘖芽；8. 地下茎；9. 根



典型案例：菠萝、芦荟

•球芽及零余子

典型案例：卷丹、山药



山药豆是山药（薯蓣科薯蓣）的叶腋间常生有肾形或卵圆形的珠芽，又称山药籽、零余子

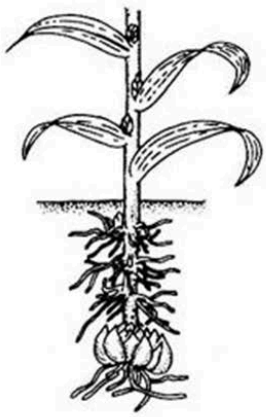


图 4-31　卷丹的鳞茎与珠芽



卷丹：百合科百合属植物

- 球茎分株法



典型案例：荸荠、慈姑

- 鳞茎分株法





典型案例：大蒜、百合

- 块茎、根茎分株法
- 块根繁殖法



块茎





块根



根茎

典型案例：马铃薯、姜、大丽花

组织培养繁殖

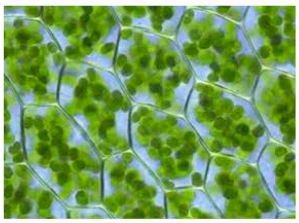
- 又称植物组织培养，利用植物组织和细胞全能型的特点，通过无菌操作把离体植物器官、组织、细胞等，在人工环境下，培育成完整的新植株的繁殖方法。
- 培养基
- MS培养基、B5培养基等
- 激素:
- 细胞分裂素6-BA、KT
- 生长素 NAA、IBA、IAA、2,4-D

组织培养繁殖

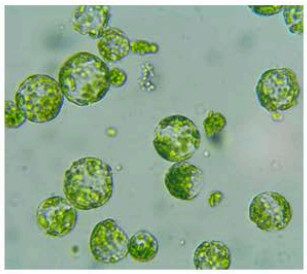




- 组织培养类型：根据外植体来源及特性
- （1）植株培养--幼苗或较大植株培养
- （2）胚胎培养--原胚、成熟胚、或胚的一部分
- （3）器官培养--根、茎、叶、花、果实
- （4）愈伤组织培养
- （5）组织培养--如分生组织、输导组织
- （6）细胞培养--单细胞、多细胞、悬浮培养
- （7）原生质体培养--



去除细胞壁



组培的应用

- （1）无性系快速大量繁殖
- （2）无病毒苗木繁育
- （3）繁殖材料的长距离寄送和无性系材料长期贮藏
- （4）细胞次生代谢物生产，生物制药
- （5）细胞工程和基因工程等生物技术育种
- （6）遗传学和生物学基础理论研究



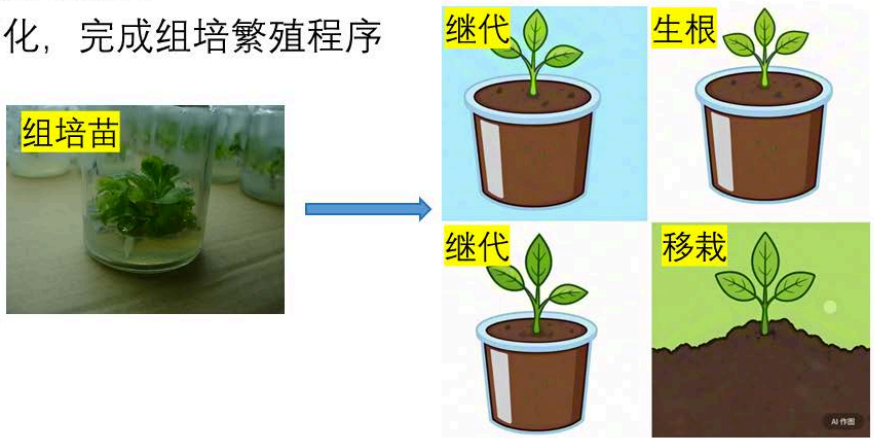


组培的过程

- （1）建立无菌材料即外植体

步骤：选择健壮无菌的亲本，采集茎尖，消毒，分离；

- （2）外植体增殖，大量扩繁阶段
- 培养基-MS培养基、B5培养基；
- （3）离体材料生根和炼苗
- （4）小苗移植驯化，完成组培繁殖程序



无病毒苗的培育方法

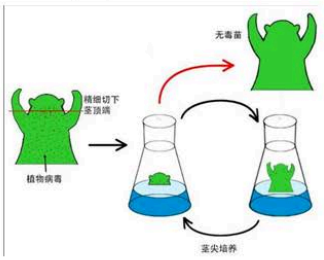
- 获得无病毒苗技术
- （1）热处理法

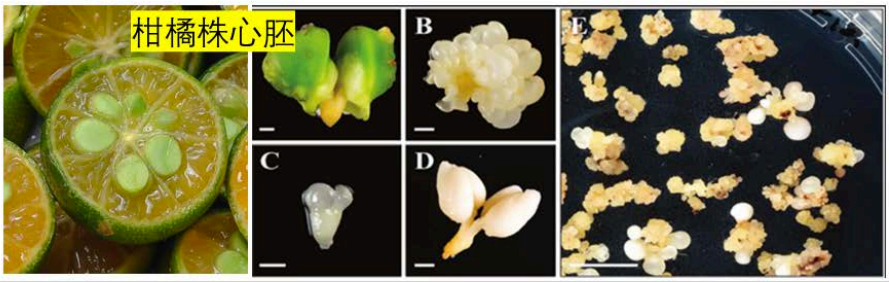
原理：温汤（49-52℃）可以杀死病原菌，植物可以耐受

- （2）茎尖脱毒培养

原理：植物分生组织生长速度快于病毒繁殖、传播速度

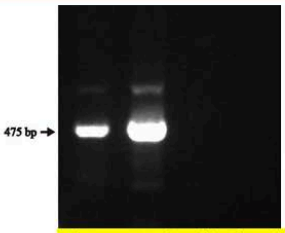
- （3）茎尖嫁接脱毒
- （4）株心胚脱毒
- （5）愈伤组织培养脱毒





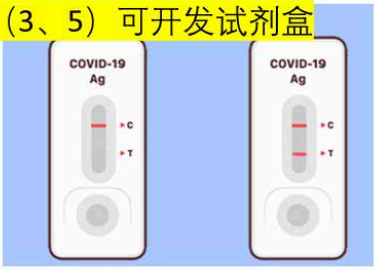
病毒的鉴定方法

- 组培苗需要严格鉴定，才能确定为无病毒苗
- （1）指示植物法
- （2）电子显微镜鉴定法
- （3）抗血清鉴定法
- （4）分子生物学方法
- （5）酶联免疫方法

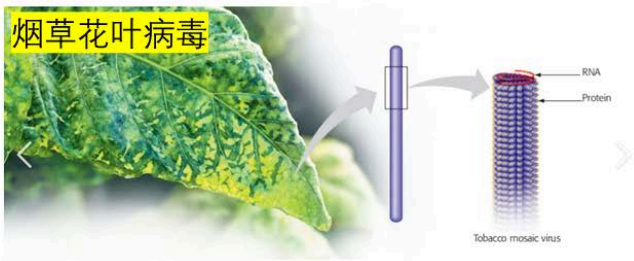


分子生物学方法

（3、5）可开发试剂盒



烟草花叶病毒



第二节 整形与修剪技术

- 果树：整形修剪
- 观赏植物：造型和整枝
- 蔬菜：整枝打杈

整形与修剪的作用

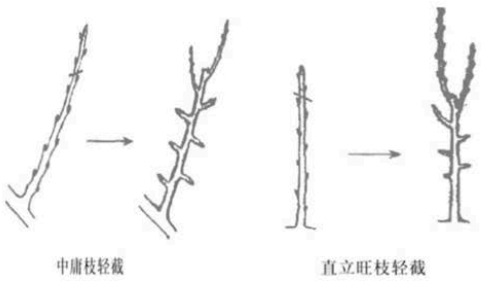
- 1 调节生长与结果的关系
- 2 调节树冠的光照状况
- 3 改变果树的营养和水分状况

一、果树的整形修剪

- （一）果树整形修剪时期
  1．冬季修剪
  2．生长季修剪
    - 春季修剪
    - 夏季修剪
    - 秋季修剪

（二）果树修剪的方法

- 1．冬季修剪的基本方法
  - (1) 短截：剪去一年生枝条的一部分
  - (2) 疏剪：将一年生或多年生枝条从基部疏除
  - (3) 缩剪：剪去多年生枝条的一部分
  - (4) 缓放：任一年生枝条自然生长
  - (5) 曲枝、别枝：将一年生或多年生枝条弯曲、变向。
  - (6) 开张角度





2．生长季修剪的主要方法

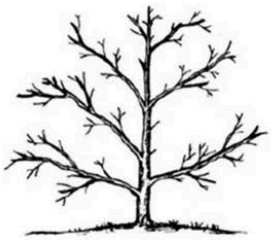
- （1）抹芽除稍
- （2）摘心
- （3）剪稍
- （4）扭稍
- （5）环割、环剥、倒贴皮
- （6）刻芽
- （7）开张角度

不同年龄时期果树整形修剪的任务

- 1．幼龄树：定干；选留骨干枝；利用辅养枝；大量培养配置结果枝组，实现成形和早果并举，适龄结果，适龄丰产。
- 2．成龄树：维持良好的树形、树势，调节好生长和结果的关系，达到高产稳产优质，延长盛果期年限。
- 3．衰老树：对骨干枝、结果枝组全面更新和复壮；用壮枝、旺枝和徒长枝代替，培养充实的内膛和背上枝组，减少枝量；严格控制花果量，集中营养，从而恢复一定的生长和结果能力。

2．果树主要树形

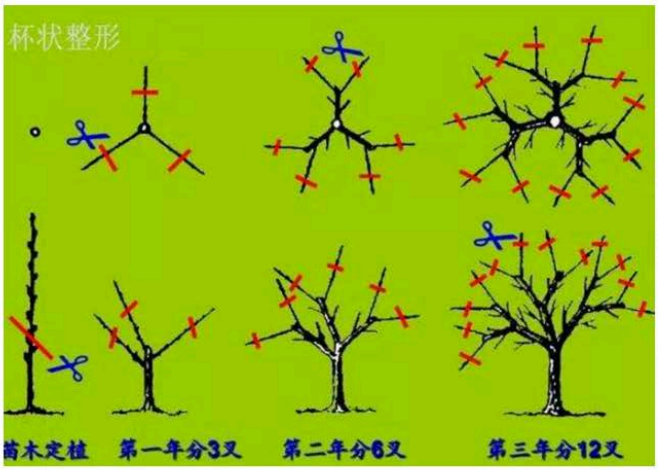
- （1）自然开心形
- （2）主干疏层形
- （3）纺锤形
- （4）自然杯状形
- （5）自然扇形
- （6）篱架形和棚架形

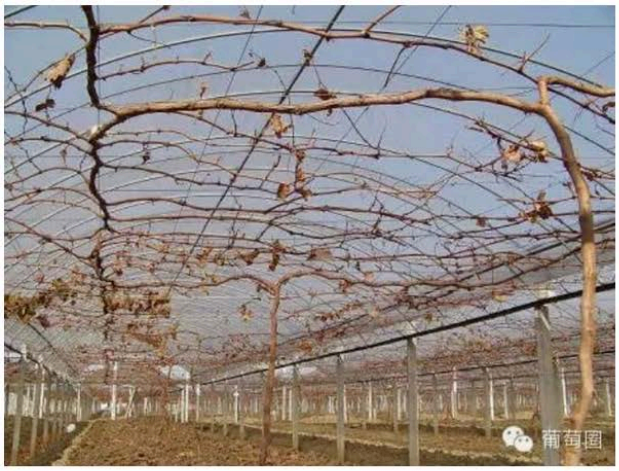






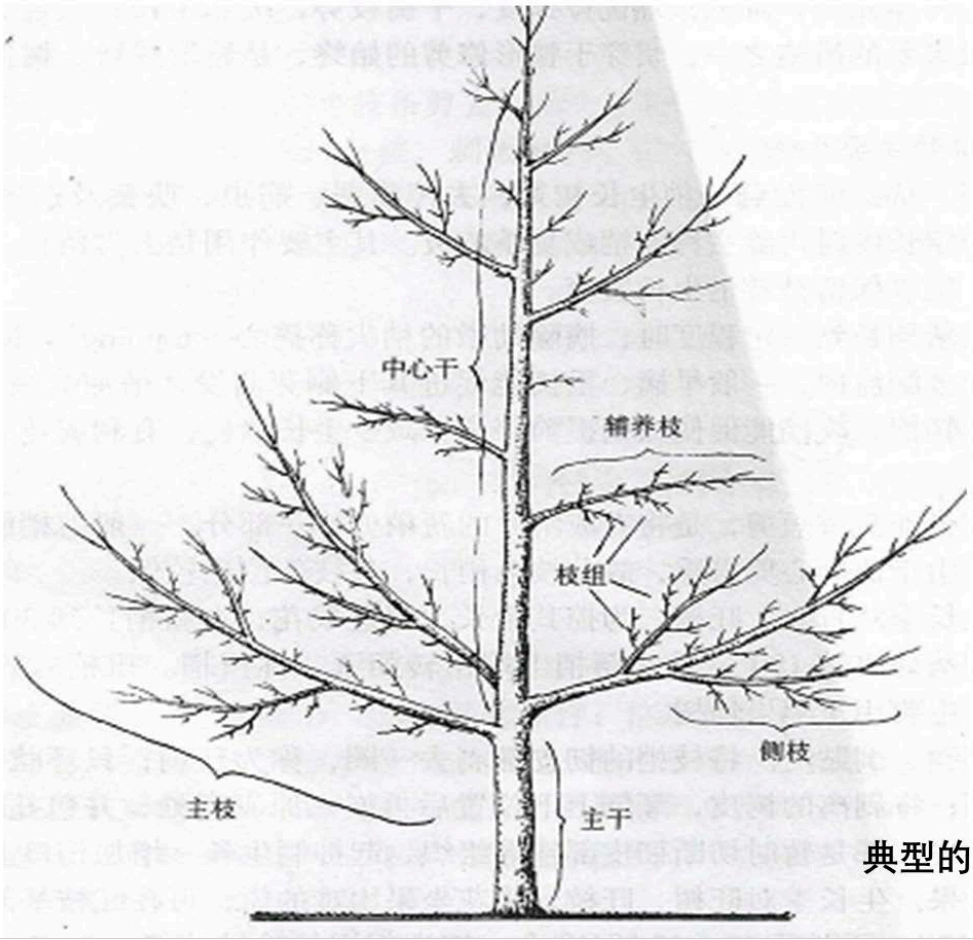



杯状整形
苗木定植
第一年分3叉
第二年分6叉
第三年分12叉


葡萄圈

（三）果树树体基本结构和主要树形

- 1．果树树体基本结构：一般果树地上部分包括主干和树冠两部分。树冠由中心干、主枝、侧枝、辅养枝和枝组组成。中心干、主枝、侧枝构成树体的骨架。
- 干高
- 树冠大小和形状
- 骨干枝数目
- 主枝分枝角度
- 辅养枝和枝组



典型的主干型

二、观赏植物的整形修剪

- （一）整形：

  单干式；多干式；丛生式；悬崖式；攀缘式；匍匐式；支架式；圆球式和象形式。

- （二）修剪：

  摘心；疏剪；短剪；曲枝；抹芽；除蕾；疏果和摘 叶。

三、蔬菜的植株调整

- （一）整枝打杈和摘心
- （二）摘叶和束叶
- （三）疏花疏果和保花保果
- （四）压蔓、支架



复 习 题

- 层积处理；嫁接繁殖；自根繁殖
- 1 简述实生繁殖的主要特点
- 2 简述嫁接繁殖的主要特点
- 3 促进扦插和压条生根的方法
- 4 什么是分株繁殖，例举说明依据繁殖器官类型不同分为几类
- 5简述影响嫁接成活的因素
- 6简述影响自根繁殖成活的因素

复 习 题

- 无病毒苗的培育方法有哪些？
- 简述组培的过程